

Elisabeth Müller-Peddinghaus, Mario Sommerhäuser und Thomas Korte

Bewertung sommertrockener Bäche des Tieflandes auf Basis des Makrozoobenthos

Für temporäre Fließgewässer wie die sommertrockenen Bäche gibt es bundesweit noch kein biologisches Bewertungsverfahren zur Erfassung des ökologischen Zustands. Innerhalb des Projektes dynamik wurde ein solches Bewertungssystem entwickelt.

1 Einführung

Durch den Klimawandel können bedeutsame ökosystemare Veränderungen in den Fließgewässern bewirkt werden. So kann sich beispielsweise der ober- und unterirdische Abfluss durch Klimaerwärmung verändern [1] mit der Folge einer Zunahme von in den Sommermonaten austrocknenden, sogenannten temporären Fließgewässern (tFG). Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen (NRW) zurzeit 188 temporäre Gewässer aus 36 Kreisen gemeldet [2]. Im Tiefland durchlaufen tFG im Jahresverlauf typische Abflussphasen von einer deutlichen Fließphase im Herbst, Winter und Frühjahr über eine Stagnations-, Riffle-Pool-, Pool (Restpfützen)- bis hin zu einer Trockenphase in den Sommermonaten, vornehmlich im Juni bis August. Temporäre Fließgewässer des Tieflands können grundsätzlich natürliche Ursachen wie z. B. ein nur gering mächtiger Grundwasserhorizont über oberflächennahen, stauenden Schichten haben, werden aber auch durch anthropogene Eingriffe verursacht wie z. B. intensive Drainierungen in ländlichen Gebieten und verringerte Basisabflüsse durch hochgradig versiegelte Flächen im urbanen Raum. Der Austrocknungszeitpunkt der natürlich vorkommenden tFG wird maßgeblich durch die Vegetation bestimmt. Mit dem Einsetzen der Vegetationsphase nimmt die Menge des Grundwasserspeichers ab und im Juni/Juli kommt es zum vollständigen Trockenfallen der Gewässersohle [3].

Die aquatische Wirbellosengemeinschaft der Gewässersohle (Makrozoobenthos, MZB) ist in

natürlich austrocknenden Fließgewässern an das periodische Austrocknen angepasst (Zusammenfassung zur Ökologie von temporären Fließgewässern siehe [4]).

Die Bewertung der Fließgewässer nach den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird in Deutschland u. a. anhand des Makrozoobenthos mit dem Bewertungsverfahren PERLODES [5] durchgeführt. Die Grundannahme ist, dass die Zusammensetzung der Makrozoobenthos-Lebensgemeinschaft die lokale Struktur, die Nutzung des Einzugsgebietes, den physikalisch-chemischen Zustand und den Kleinlebensraum im Bachbett widerspiegelt. Verschlechtern sich die Bedingungen, verändert sich vorhersagbar die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft entlang von Belastungsgradienten (z. B. gute bis schlechte Struktur). Dabei werden für jeden Fließgewässertyp bestimmte biologische Messgrößen (Metrics) angewendet, die den Grad der Verschlechterung messen. Als Referenz dienen die Metrics in natürlichen, vom Menschen unbeeinflussten Fließgewässern. Aktuell wird die Bewertung von tFG nach PERLODES in NRW nicht durchgeführt, da die besondere Situation der temporären Fließgewässertypen bei der Entwicklung des Verfahrens nicht berücksichtigt wurde. Die Wasserwirtschaftsverbände Emscher-Genossenschaft und Lippeverband (EG/LV) haben im Rahmen des F+E-Vorhabens „Dynamische Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe-Region“ (dynamik, FKZ 01LR0804J) temporäre Fließgewässer im Tiefland des Emscher-Lippe-Raums untersucht. Aus den erho-

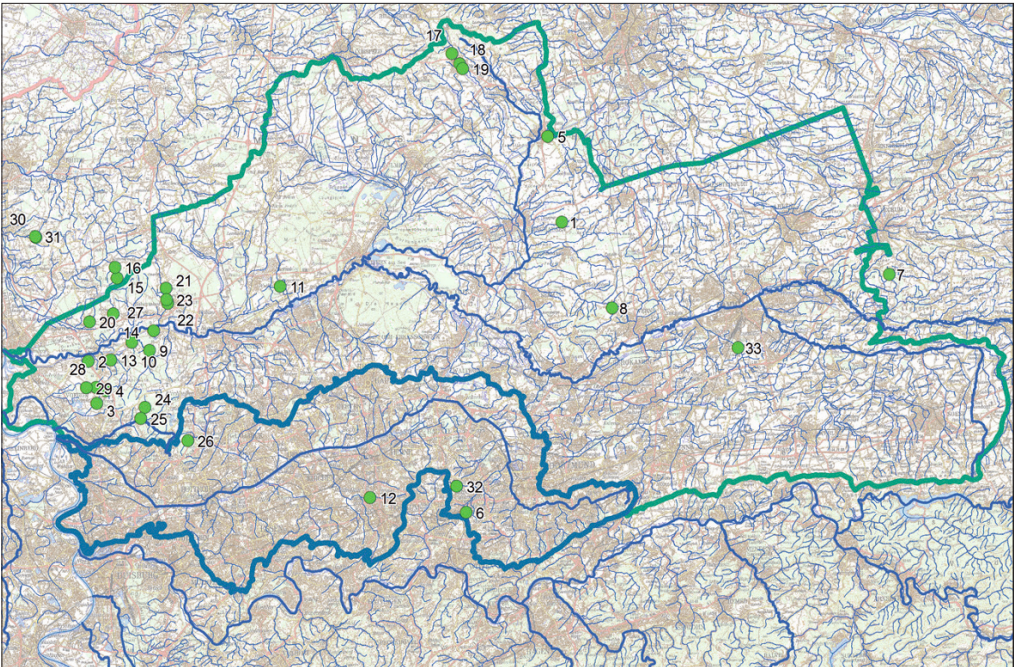


Bild 1: Übersichtskarte aller 33 Probestellen (PS) von temporären Fließgewässern; Emscher-Einzugsgebiet blau und Lippe-Einzugsgebiet grün umrandet; für Erklärung PS-Nummer siehe **Tabelle 1**.

benen Daten wurde ein Bewertungsverfahren entwickelt, welches angelehnt an die WRRL die ökologische Bewertung temporärer Fließgewässertypen erlaubt.

2 Methodik

2.1 Datengrundlage und Voruntersuchung

Für die Entwicklung des Bewertungssystems wurden überwiegend im Emscher- und Lippe-Einzugsgebiet und teilweise im IJssel-Einzugsgebiet 33 Probestellen aus 23 tFG untersucht, die im Sommer 2010 vollständig austrockneten (Trockenphase) oder nur noch kleinere Pfützen auf der Gewässersohle zeigten (Poolphase, siehe **Bild 1, Tabelle 1**). Sie gehören zu den Fließgewässertypen Typ 11 „Organisch geprägte Bäche“, Typ 14 „Sandgeprägte Bäche“, Typ 16 „Kiesgeprägte Bäche“, Typ 18 „Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche“ und Typ 19 „Kleine Niedrigungsgewässer in Fluss- und Stromtälern“. Die Probestellen bildeten einen strukturellen Degradierungsgradienten ab, der von völlig

unbeeinflussten natürlichen Probestellen (Referenzstellen, **Bild 2**) bis hin zu Probestellen reichte, die durch menschliches Handeln strukturell massiv geschädigt waren (Vollverbau, **Bild 3**). Die Definition von Referenzstellen (natürlich bis naturnah) erfolgte in Anlehnung an die Strukturgütekartierung [6] und berücksichtigte die vorherrschende Nutzungsform der Aue und acht Strukturgüteparameter der Gewässersohle und des Uferbereichs. Aus diesen Parametern wurde ein Strukturklasse-Index berechnet. Probestellen, die danach mit mindestens „gut“ bewertet wurden, wurden als Referenzstellen ($n = 13$) ausgewiesen. Die 33 Probestellen wurden im März 2011 nach PERLODES beprobt und weiter bearbeitet. An den Probestellen wurden insgesamt 72 Umweltparameter aus den fünf Gruppen „Landnutzung im Einzugsgebiet“, „Landnutzung in der Aue“, „lokale Struktur an der Probestelle“, „Mikrohabitat“ (Art des besiedelbaren Substrats der Gewässersohle) und „physikalisch-chemischer Zustand“ erhoben. Diese Daten dienten der Entwicklung des multimetrischen Index zur

**Tab. 1 | Untersuchte temporäre Fließgewässer;
PS-Nr. = Probestellennummer.**

Ort	Gewässer	PS-Nr.
Bergkamen	Beverbach	1
Bottrop	Spechtsbach	20
Dinslaken	Schwarzer Siepen	32
Dinslaken	Schwarzer Siepen	25
Dorsten	Gecksbach	11
Dortmund	Dünnebecke	6
Dortmund	Volksgartenbach	30
Hamm	Wiescherbach	33
Haminkeln	Veebach	7
Haminkeln	Veebach	31
Hünxe	Bruckhausener Mühlenbach	3
Hünxe	Bruckhausener Mühlenbach	2
Hünxe	Bruckhausener Mühlenbach	4
Hünxe	Gartroper Mühlenbach	9
Hünxe	Gartroper Mühlenbach	28
Hünxe	Hofsteder Bach	12
Hünxe	Hünxer Bach	13
Hünxe	Langeforthsbach	15
Hünxe	Plankenbach	24
Hünxe	Stollbach	27
Hünxe	Stollbach	29
Lippborg	Frölicher Bach	10
Nottuln	Nonnenbach	17
Nottuln	Nonnenbach	19
Nottuln	Nonnenbach	18
Schermbeck	Lohbach	8
Schermbeck	Lohbach	16
Schermbeck	Schermbecker Mühlenbach	23
Schermbeck	Schermbecker Mühlenbach	21
Schermbeck	Schermbecker Mühlenbach	22
Schermbeck	Steinbach	26
Senden	Dümmer	5
Werne	Funne	14



Bild 2: Referenzstelle am Steinbach bei Schermbeck; Poolphase, Juli 2010.



Bild 3: Degradierter Probestelle am Nonnenbach in Nottuln; Fließphase, März 2011.

Beurteilung der „allgemeinen Degradation“ für tFG des Tieflandes.

2.2 Vergleich der Lebensgemeinschaften temporärer und permanenter Fließgewässer

Zum Vergleich der Makrozoobenthos-Lebensgemeinschaften zwischen den Probestellen der tFG und den permanenten Fließgewässern (pFG) wurden aus dem Gewässerüberwachungssystem des Landes NRW (ELWAS-IMS) 15 Probestellen permanenter Fließgewässer ausgewählt, welche die ökologische Zustandsklasse „sehr gut“ oder „gut“ aufwiesen (Referenzstellen)

und zu denselben fünf Fließgewässertypen gehörten wie die beprobten tFG. Diese Referenzstellen befanden sich zudem in einer vergleichbaren räumlichen Verteilung im Emscher- und Lippe-EZG und wurden im hydrologischen Winterhalbjahr (November bis April) nach PERLODES beprobt. Die Lebensgemeinschaften dieser Referenzstellen aus den pFG wurden mit den Lebensgemeinschaften der Referenzstellen der tFG verglichen.

Die Lebensgemeinschaften von pFG und tFG wurden auf Basis der operationellen Taxaliste nach PERLODES verglichen. Eine CLUSTER-Analyse mit anschließender SIMPROF-Analyse

zur Signifikanz der gewonnenen Aufteilung berechnete die Ähnlichkeit zwischen den Referenzlebensgemeinschaften temporärer und permanenter Lebensgemeinschaften. Zusätzlich wurde eine Nicht-Metrische Multidimensionale Skalierung (NMDS) durchgeführt. Eine NMDS ordnet Daten entsprechend ihrer Ähnlichkeit in einer Fläche an. Je näher die Punkte (Probestellen) zueinander geordnet werden, desto ähnlicher sind sich die Lebensgemeinschaften und je weiter entfernt, desto unähnlicher sind sie sich. Die Clusteranalyse und die NMDS wurden mit dem Programm PRIMER v6 durchgeführt.

2.3. Entwicklung des multimetrischen Index (MMI)

Die Entwicklung des Bewertungssystems für die temporären Fließgewässer erfolgte in Anlehnung an HERING ET AL. [7]. Vereinfacht dargestellt umfasst die Entwicklung des Bewertungssystems die folgenden Schritte:

1. Berechnung von biologischen Messgrößen (Metrics, z. B. % Anteil Eintags-, Stein- und Köcherfliegen an der Lebensgemeinschaft) aus einer Taxaliste,
2. Korrelation dieser Metrics mit Umweltparametern, deren Veränderung einen messbaren Einfluss auf die Lebensgemeinschaft haben, z. B. % Anteil Wald im Einzugsgebiet,
3. Auswahl von Core-Metrics, die signifikant auf die Veränderung von Umweltparametern reagieren,
4. Definition von Ankerpunkten (Höchst- und Niedrigwerten für einen Metric) und Normalisierung des Datensatzes (ein Metric hat eine Spannweite zwischen 0 und 1) und
5. Berechnung des MMI aus den Core-Metric Werten (Mittelwertbildung auf Basis des normalisierten Datensatzes aus Schritt 4) und Definition von Klassengrenzen.

Mittels der Bewertungssoftware Asterics (Version 3.3.1) des PERLODES-Verfahrens wurden 188 relevante Metrics für die untersuchten Probestellen berechnet. Aus diesen Kandidaten-Metrics wurden jene ausgewählt, die signifikant auf zunehmende Fließgewässerdegradation reagieren.

Um die Umweltparameter mit dem größten Erklärungsanteil innerhalb einer Gruppe (s. o.)

festzustellen, wurden für jede Gruppe einzeln eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) durchgeführt. Die Umweltparameter mit dem längsten Gradienten, die nicht mit einander korreliert waren, wurden für die weitere Analyse ausgewählt.

Mittels Spearman-Rang-Korrelationen wurde die Stärke des Zusammenhangs zwischen den Umweltparametern und den Metrics berechnet. Auswahlkriterium war ein starker Zusammenhang, ausgedrückt durch einen Korrelationskoeffizient $R > \pm 0,55$ und ein Signifikanzniveau $(p) < 0,05$.

Die Auswahl der Core-Metrics, die letztendlich der Berechnung des multimetrischen Index dienen, stützte sich auf zwei Kriterien.

1. Der Zusammenhang zwischen Kandidaten-Metric und Umweltfaktor sollte eine gleichmäßige Verteilung der Probestellen entlang des Stressor-Gradienten darstellen. Dies wurde durch Punktdiagramme überprüft und führte zum Ausschluss aller physikalisch-chemischen Stressoren, da es nur sehr wenige Probestellen mit physikalisch-chemischer Belastung gab.
2. Ebenso sollten die ausgewählten Core-Metrics aus den vier Metric-Gruppen 1. Artzusammensetzung/Abundanz, 2. Reichtum/Biodiversität, 3. Sensitivität/Toleranz und 4. Funktion zusammengesetzt sein.

Die Ankerwerte für die einzelnen Core-Metrics bilden die biologische Variationsbreite der Probestellen bei unterschiedlichen Belastungssituationen ab. Als oberen Ankerpunkt (Referenzbedingungen) wurde das 75 % Perzentil der jeweiligen Spannweite der Core-Metric Werte gewählt, während der untere Ankerpunkt das gemessene Minimum war. Dann erfolgte eine Normalisierung der Daten, um die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Skalenniveaus zu ermöglichen. Der MMI einer Probestelle ist der berechnete Mittelwert aus den „normalisierten“ Core-Metric Werten dieser Probestelle und hat immer einen Wert zwischen 0 und 1. Da die ökologische Bewertung nach WRRL in fünf Klassen erfolgt, wurde diese Spannweite an Werten analog PERLODES wie folgt eingeteilt: „sehr guter“ Zustand $\geq 0,8$, „guter“ Zustand $\geq 0,6 < 0,8$, „mäßiger“ Zustand $\geq 0,4 < 0,6$, „unbefriedigender“ Zustand $\geq 0,2 < 0,4$ und „schlechter“ Zustand $< 0,2$.

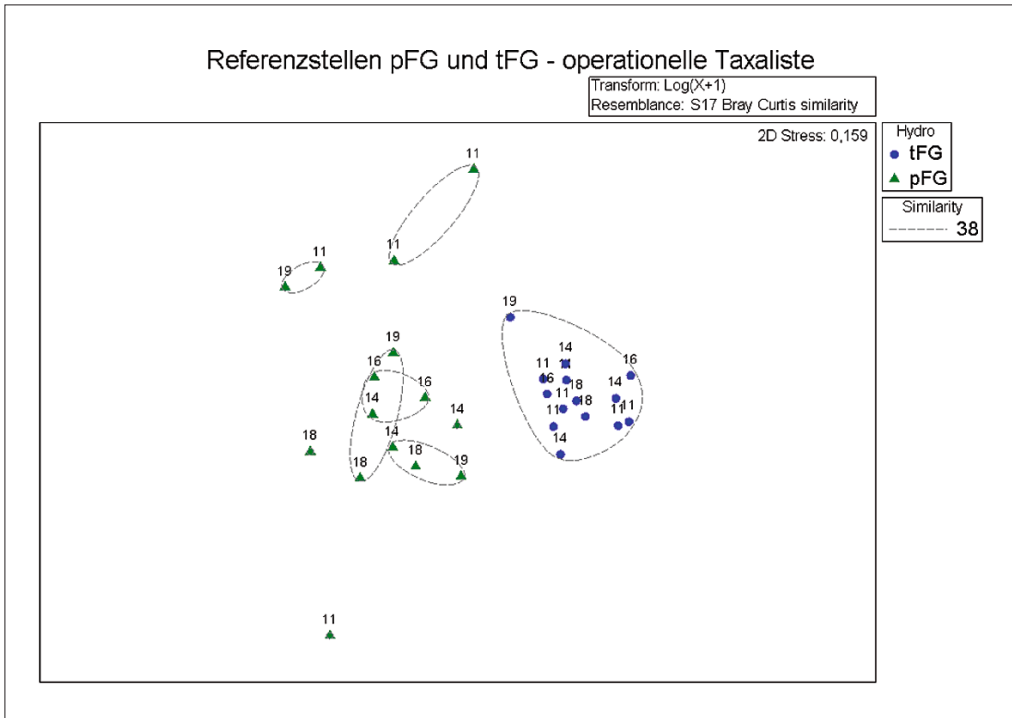


Bild 4: Ergebnisplot der Nicht-Metrischen Multidimensionalen Skalierung (NMDS); Unterschiede zwischen den Lebensgemeinschaften temporärer und permanenter Fließgewässer; Bestimmungsniveau operationelle Taxaliste; Zahlen im Plot entsprechen Fließgewässertyp (Erklärung siehe Datengrundlage); pFG = permanente Fließgewässer, tFG = temporäre Fließgewässer; Similarity = Ähnlichkeit der umkreisten Probestellen.

2.4 Evaluierung des neuen MMI für temporäre Fließgewässer

Eine erste Validierung des neuen MMI für tFG erfolgte, indem aus den Taxalisten der Probestellen der tFG sowohl der neue MMI als auch der aktuelle MMI nach PERLODES (Asterics 3.3.1) berechnet wurden. Für den Vergleich der beiden MMI-Ergebnisse wurden die Taxalisten der strukturell voreingestuften Referenzstellen („sehr gut“ und „gut“) der tFG herangezogen und mit beiden Verfahren bewertet.

3 Ergebnisse

3.1 Vergleich der Lebensgemeinschaften tFG und pFG

Die Lebensgemeinschaften der Referenzstellen der tFG ähneln sich zu 38 % untereinander und

unterscheiden sich deutlich von den Lebensgemeinschaften der pFG (**Bild 4**). Innerhalb der Gruppe der tFG gab es keine Auftrennung nach Fließgewässertyp.

3.2 Entwicklung des MMI

Aus den untersuchten Umweltparametern wurden auf Grundlage der Hauptkomponentenanalysen und des beschriebenen Auswahlverfahrens insgesamt elf Umweltstressoren aus den vier Gruppen ausgewählt (**Tabelle 2**). Die Korrelationen dieser Umweltstressoren mit den Kandidaten-Metrics nach den genannten Kriterien führten zur Auswahl von insgesamt vier Core-Metrics (**Bild 5**). Anschließend erfolgten die Ankerpunktsetzung und die Bestimmung der Klassengrenzen der einzelnen Core-Metrics (**Tabelle 3**).

Tab. 2 | Übersicht der zur weiteren Analyse ausgewählten Umweltstressoren; EZG = Einzugsgebiet, Anz. = Anzahl, CPOM = grob partikuläres organisches Material (z.B. Blätter), FPOM = fein partikuläres organisches Material.

Mikrohabitat	Lokale Struktur	Landnutzung Aue & EZG
Anteil CPOM	Breite Uferrandstreifen	% Acker i. Aue
Anteil FPOM	Anz. kleines Holz	% Bebauung i. Aue
	Anz. Geäst	% Anteil Acker i. EZG
	Anz. Stämme	% Wald i. EZG
	Anz. unterschiedl. Tiefen/Breiten	

Tab. 3 | Übersicht über die Ankerpunkte und Klassengrenzen (KG) der Core-Metrics des multimetrischen Index für tFG; 1 = „sehr gut“, 2 = „gut“, 3 = „mäßig“, 4 = „unbefriedigend“, 5 = „schlecht“.

Core Metric	oberer Ankerp.	unterer Ankerp.	KG 1/2	KG 2/3	KG 3/4	KG 4/5
[%] Plecoptera	20	0	16	12	8	4
[%] Passive Filtrierer	23	0	18	14	9	5
Anzahl Trichoptera-Arten	6	0	4,8	3,6	2,4	1,2
EPT/Diptera	0,82	0,14	0,68	0,55	0,41	0,28

3.3 Evaluierung des neuen MMI für temporäre Fließgewässer

Der neue MMI bewertete in zehn von 13 Fällen eine Probestelle ebenfalls als Referenzstelle („sehr gut“ oder „gut“) wie der Strukturindex. In den verbleibenden drei Fällen fällt die Bewertung schlechter aus. Die Bewertung nach PERLODES weist sieben von 13 Stellen als Referenzstellen aus und stuft in sechs Fällen strukturelle Referenzstellen schlechter ein (**Tabelle 4**).

4 Diskussion

4.1 Vergleich der Lebensgemeinschaften tFG und pFG

Die Lebensgemeinschaften von naturnahen, temporären Fließgewässern unterscheiden sich deutlich von denen in naturnahen, permanenten Fließgewässern. Die Gründe sind, dass naturnahe temporäre Fließgewässer einerseits von spezi-

ell an Trockenheit angepassten Arten besiedelt werden und andererseits die Lebensgemeinschaft durch einen hohen Anteil von euryöken Arten gekennzeichnet ist [4, 8 – 11].

Typische Arten der tFG sind z. B. im Vergleich zu Arten aus pFG besonders dadurch gekennzeichnet, dass deren Flugzeiten (terrestrische Phase) in den Frühjahrs- und Sommermonaten liegen [11]. Auf der Ebene der Lebensgemeinschaften wurde gezeigt [11], dass in naturnahen, temporären, sandgeprägten Tieflandbächen (Typ 14) die Anzahl an Köcherfliegen und der %-Anteil von Eintags-, Stein- und Köcherfliegen an der Lebensgemeinschaft geringer ist als in vergleichbaren pFG desselben Typs.

4.2 Entwicklung MMI

Der neue MMI für tFG des Tieflands reagiert in erster Linie auf lokale strukturelle Belastungen und Belastungsfaktoren aus dem Einzugsgebiet. Chemisch-physikalische Belastungen werden

Tab. 4 | Vergleich Ergebnisse Referenzstellen (Strukturgüte Index Klasse „sehr gut (1)“ oder „gut (2)“) des neuen multimetrischen Index (MMI) mit aktueller PERLODES-Bewertung (Asterics 3.3.1); 3 = mäßig, 4 = unbefriedigend.

PS-Nr.	Gewässer	Voreinstufung, Strukturklasse Index	MMI neu [Klasse]	Erg. akt. PERLODES MMI [Klasse]
9	Gartroper Mühlenbach	1	1	2
10	Frölicher Bach	1	1	3
26	Steinbach	1	1	3
27	Stollbach	1	2	2
32	Schwarzer Siepen	1	2	3
30	Volksgartenbach	1	3	2
14	Funne	1	4	4
8	Lohbach	1,5	1	1
20	Spechtsbach	1,5	3	3
28	Gartroper Mühlenbach	2	1	2
15	Langeforthsbach	2	1	3
24	Plankenbach	2	2	2
7	Veebach	2	2	2

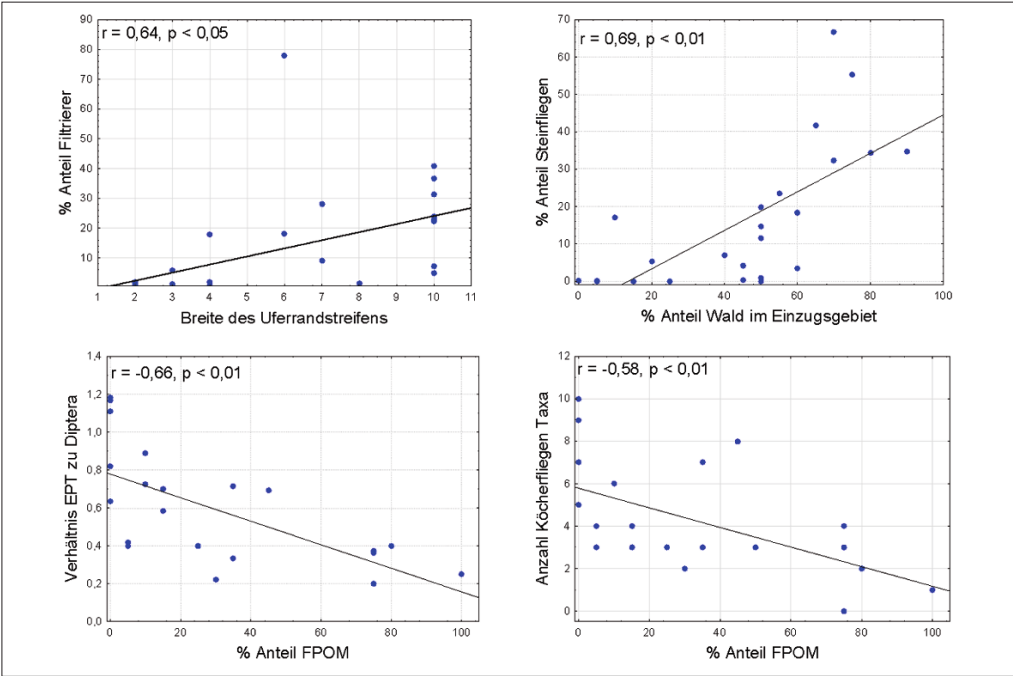


Bild 5: Punktdiagramme der Korrelationen der ausgewählten Core-Metrics (biologische Messgrößen) aus den Bereichen Landnutzung der Aue und EZG, lokale Struktur und Kleinlebensraum (Mikrohabitat) für die Bewertung tFG; r = Spearman-Korrelationskoeffizient, p = Signifikanzniveau.

nicht erfasst (s. o.). Um zu prüfen, ob der neue MMI auch physikalisch-chemische Belastungen anzeigt, müsste ein größerer Datensatz an Probestellen aus temporären Fließgewässern vorhanden sein, der längere Gradienten von physikalisch-chemischen Belastungen aufweist.

Für die Entwicklung des MMI wurden häufig Probestellen berücksichtigt, deren Einzugsgebiet < 10 km² betrug (26 von 33 PS). Nach WRRL sind Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km² nicht relevant für die Bewertung. Zur weiteren Evaluierung des MMI sollte dieser gezielt auf temporäre Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km² angewendet werden.

4.3 Evaluierung des neuen MMI für temporäre Fließgewässer

PERLODES und der neue MMI bewerten dieselben Probestellen unterschiedlich (Übereinstimmung in der Bewertung insgesamt 60 %), weil größtenteils unterschiedliche Core-Metrics genutzt werden und bei denselben Core-Metrics die Klassengrenzen für tFG niedriger sind. Bei der Auswertung unseres Datensatzes zeigte sich, dass andere Metrics mit den herrschenden Umweltparametern an tFG besser korrelieren als die Metrics, die aktuell im PERLODES Verfahren angewendet werden. Nur der Metric „Anzahl Trichoptera-Arten“ wird sowohl im den neuen MMI für tFG als auch im PERLODES-MMI für alle untersuchten Fließgewässertypen benutzt. Für diesen Metric ist die Klassengrenze im neuen MMI für den „sehr guten“ Zustand mit sechs Arten allerdings deutlich niedriger als z. B. für die Typen 16 (12 Arten) und 11 (neun Arten).

5 Fazit

Im Zuge des Klimawandels werden Veränderungen im Abflussverhalten von Fließgewässern erwartet, die zu einer Zunahme von temporären Kleingewässern führen würden [1]. Das deutsche Bewertungsverfahren PERLODES wird in NRW auf diese Fließgewässer nicht angewendet. Im Rahmen des Projektes dynamik wurde von Emschergenossenschaft und Lippeverband ein Bewertungssystem für temporäre, sommertrockene Fließgewässer des Tieflands mittels der Wirbello-

senlebensgemeinschaft (MZB) entwickelt, das sich an den Vorgaben der WRRL orientiert. Das Verfahren nutzt biologische Messgrößen, die anthropogen bedingte Veränderungen im Gewässerökosystem auf der Ebene des Einzugsgebietes, der Struktur der Probestelle und des Mikrohabitats anzeigen. Der neu entwickelte multimetrische Index (MMI) sollte im nächsten Schritt einem Praxistest unterzogen werden, um die Ergebnisse zu überprüfen bzw. auf eine breitere Datenbasis zu stellen.

Dank

Den Mitarbeitern aus dem Kooperationslabor von Emschergenossenschaft/Lippeverband und Ruhrverband möchten wir für die Auswertung der PERLODES-Proben und der chemischen Analysen danken. Der Arbeitsgruppe Aquatische Ökologie der Universität Duisburg-Essen danken wir für den fachlichen Austausch.

Literatur

- [1] HÖKE, S., DENNEBORG, M. & C. KAUFMANN-BOLL (2011): Klimabedingte Veränderung des Bodenwasser- und Stoffhaushaltes und der Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet der Emscher. Dynamik-Publikation Nr.11. www.dynamik.de/dynamik/index.html, Stand: 01. April 2013.
- [2] Wasserinformationssystem des Landes Nordrhein-Westfalen (ELWAS-IMS). www.elwasims.nrw.de, Stand: 10. Oktober 2012.
- [3] SOMMERHÄUSER, M. (2000): Sommertrockene Fließgewässer aus dem nordrhein-westfälischen Tiefland – Lebensraumbedingungen und Lebensgemeinschaften. In: NUA-Seminarbericht, Bd. 5: Gewässer ohne Wasser? Ökologie, Bewertung, Management temporärer Gewässer, 101-114.
- [4] Naturschutz- und Umweltschutz- Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) (Hrsg.) (2000): Gewässer ohne Wasser? Ökologie, Bewertung, Management temporärer Gewässer. NUA-Seminarbericht, Bd. 5. Recklinghausen: Druck- und Verlagshaus Bitter GmbH & Co.
- [5] MEIER, C., HASSE, P., ROLAUFFS, P., SCHINDEHÜTTE, K., SCHÖLL, F., SUNDERMANN, A. & D. HERING (2006): Methodisches Handbuch Fließgewässerbewertung, Handbuch zur Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern auf der Basis des Makrozoobenthos vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie, 2006. www.fliessgewaesserbewertung.de, Stand: 23. Oktober 2012.
- [6] Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW (LANUV, Hrsg.) (2012): Gewässerstruktur in Nord-

rhein-Westfalen, Kartieranleitung für die kleinen bis großen Fließgewässer, Arbeitsblatt 18, Recklinghausen.

- [7] HERING, D., FELD, C. K., MOOG, O. & T. OFENBÖCK (2004): Cookbook for the development of a Multimetric Index for biological condition of aquatic ecosystems: experiences from the European AQEM and STAR projects and related initiatives. *Hydrobiologia*, 566, 311-324.
- [8] REISINGER, W., BAUERNFEIND, E. & E. LOIDL (2002): *Entomologie für Fliegenfischer: Vom Vorbild zur Nachahmung*. Verlag Ulmer, Stuttgart.
- [9] U. KAMPWERTH (2010): Zur Ökologie von *Glyptotendipes* (Trichoptera: Limnephilidae). Ergebnisse aus Langzeitstudien. *Lauterbornia* 71. Dinkelscherben: 93–112.
- [10] BOHLE H.W., DIETRICH, M., HECHT, M., FLOSS, E. & M. SOMMERHÄUSER (2002): „Austrocknende Bäche- wertvolle Lebensräume“ – temporäre Fließgewässer in Mitteleuropa. In: Arbeitskreis „Temporäre Gewässer“ der Deutschen Gesellschaft für Limnologie e. V. (Hrsg.): *Biotop des Jahres: Der Bach 96/97. Merkblätter zum Naturschutz* 16, Naturschutz-Zentrum Hessen.
- [11] BIAS, N. (2012): Vergleich von benthischen Makroinvertebratenlebensgemeinschaften in permanenten und temporären sandgeprägten Tieflandbächen und Untersuchungen zur Vulnerabilität benthischer Makroinvertebraten unter dem Einfluss des Klimawandels. Bachelorarbeit an der Fakultät für Biologie und Biotechnologie der Ruhr-Universität Bochum. Unveröffentlicht.

Autoren

**Dipl.-Biol. Dr. Elisabeth
Müller-Peddinghaus**

Bengerpfad 12
47802 Krefeld

Dipl.-Umweltwiss. Dr. Thomas Korte

EmscherGenossenschaft/Lippeverband
Kronprinzenstraße 24
45128 Essen

E-Mail: korte.thomas@eglv.de

Dr. Mario Sommerhäuser

EmscherGenossenschaft/Lippeverband
E-Mail: mario.sommerhaeuser@eglv.de